

8.1 引言

主讲：施明辉

厦门大学

8.1 引言

8.1.1 数值求积的必要性

8.1.2 数值积分的基本思想

8.1.3 代数精度

8.1.4 插值型求积公式

8.1.1 数值求积的必要性

在工程技术和科学研究中，经常要计算定积分。许多数学问题如微分方程和积分方程的求解等都要计算定积分。

在区间 $[a,b]$ 上求定积分：

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \quad (8.1.1)$$

是一个较传统但应用广泛的问题。

从理论上讲，计算连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分，只要找到 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ ($F'(x) = f(x)$)

则由积分学基本定理:牛顿—莱布尼兹公式:

$$\int_a^b f(x) = F(b) - F(a) \quad (8.1.2)$$

很容易求出定积分 (8.1.1)。

但在实际当中这一重要定理却很难应用。因为在实际中,被积函数的表现形式通常由下列三种:

(1) 被积函数的原函数不能用初等函数的有限形式表示,如 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$, $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 等.所以不能应用(8.1.2)式进行定积分的运算。

(2) 被积函数是用函数表的形式或图形给出,没有解析表达式,因此没有应用 (8.1.2) 的可能性。

(3) 虽然被积函数的原函数能用初等函数表示，但由于其表达式过于复杂，因此，用 (8.1.2) 式无法计算定积分。

对于以上三种情况，都必须通过近似的方法计算，所以，有必要研究定积分的数值计算问题。

[Back](#)

8.1.2 数值积分的基本思想

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

定积分的**几何意义**是由曲线 $y = f(x)$ ，直线 $x = a, x = b$ 与 x 轴所围成的曲边梯形的面积，因此，不论被积函数以什么形式给出，只要近似计算出相应曲边梯形的面积，就要得出定积分(8.1.1)的近似值，这就是数值求积的**基本思想**。

一般地，在 $[a, b]$ 上适当选取 $n+1$ 个节点 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 然后，用 $f(x_i)$ 的线性组合作为定积分的近似值。

所以，数值求积公式的一般形式为：

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f) \quad (8.1.3)$$

在（8.1.3）式子中， x_i 称为**求积节点**， A_i 称为**求积系数**， A_i 的值仅与节点 x_i 的选取有关，而不依赖于被积函数 $f(x)$ ，因此（8.1.3）式具有通用性，其特点是直接用一些离散节点上的函数 $f(x_i)$ 的线性组合计算定积分的近似

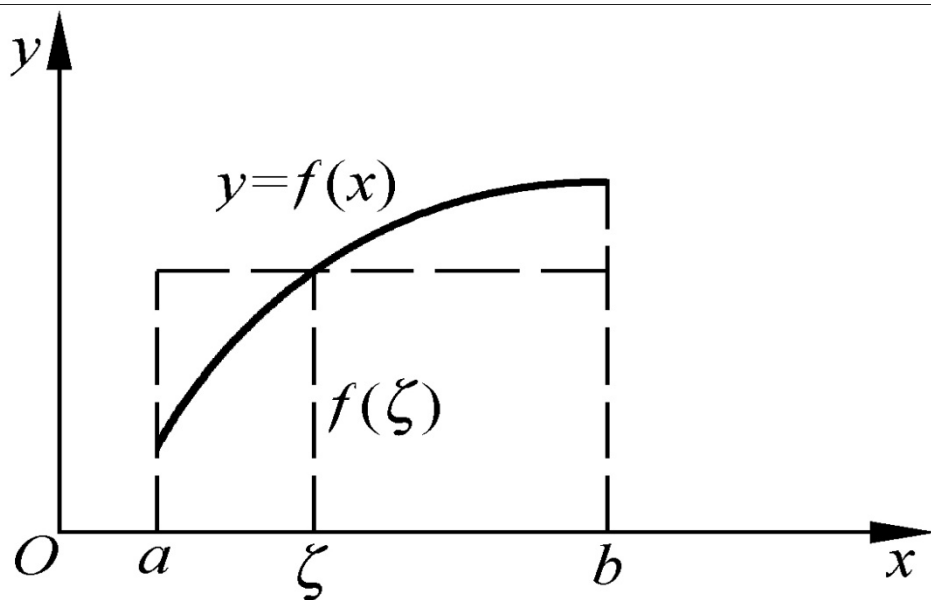
值，从而将定积分的计算归纳为函数值的计算，这就避开了(8.1.2)式子中需要求原函数的困难并为用计算机求积分提出了可行性。

$$\int_a^b f(x) = F(b) - F(a) \quad (8.1.2)$$

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f) \quad (8.1.3)$$

理论依据

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f)$$



$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(\xi),$$

思考： A_k 是否与 $[a,b]$ 有关？

Back

8.1.3 代数精度 $I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f)$

数值求积公式（8.1.3）是近似求积方法，为保证精度，自然希望所提供的求积公式对于“尽可能多”的函数是准确的，这就提出了代数精度的概念。

定义 8.1.1 一个求积公式（8.1.3）若对 $f(x) = 1, x, \dots, x^m$ 精确成立，而对 $f(x) = x^{m+1}$ 不精确成立，则称求积公式（8.1.3）具有 m 次代数精度。

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f)$$

一般地，要使（8.1.3）式具有n次代数精度，只要令它对于 $f(x)=1, x, x^2, \dots, x^n$ 都准确成立，也就是对给定n+1个互异节点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ ，相应的求积系数 A_i 满足：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = \frac{b^2 - a^2}{2} \\ A_0 x_0^n + A_1 x_1^n + \dots + A_n x_n^n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} \end{cases} \quad (8.1.4)$$

方程组（8.1.4）的系数行列式是范德蒙（Vandermonde）行列式，当 $x_i (i=0,1,L,n)$ 互异时，其值非零，利用克莱姆法则可以惟一的求出 $A_i (i=0,1,L,n)$ 进而可以构造出求积公式（8.1.3），于是，有如下结论：

定理 8.1.1 对于任意给定 $n+1$ 个互异节点 $x_i (i=0,1,L,n)$ 总存在相应系数 $A_i (i=0,1,L,n)$ 使（8.1.3）式至少具有 n 次代数精度。

补充：范德蒙（Vandermonde）行列式

例 2.3.3 证明 n 阶范德蒙（Vandermonde）行列式 ($n \geq 2$)。

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

例题

- 例 8.1.1
- 例 8.1.2

例 8.1.1 证明求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{9} [5f(\sqrt{0.6}) + 8f(0) + 5f(-\sqrt{0.6})]$$

对于次数不高于 5 的多项式精确成立。

证明 将 $f(x) = 1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$ 代入验证。

不建议
此书写
格式。

$$2 = \int_{-1}^1 1dx = \frac{1}{9} [5 \times 1 + 8 \times 1 + 5 \times 1] = 2$$

$$0 = \int_{-1}^1 xdx = \frac{1}{9} [5 \times \sqrt{0.6} + 8 \times 0 + 5 \times (-\sqrt{0.6})] = 0$$

建议的书写格式：

当 $f(x)=1$ 时， 左边= ， 右边= ， 左边=右边；

当 $f(x)=x$ 时， 左边= ， 右边= ， 左边=右边；

.....

$$0 = \int_{-1}^1 x^5 dx = \frac{1}{9} [5 \times (\sqrt{0.6})^5 + 8 \times 0^5 + 5 \times (-\sqrt{0.6})^5] = 0$$

请依据代数精度的定义，证明求积公式 $\hookleftarrow$

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}f\left(\frac{3}{4}\right) \hookleftarrow$$

的代数精度是三次代数精度。 $\hookleftarrow$

证：

1) 当 $f(x) = 1$ 时， $\hookleftarrow$

$$\text{左边} = \int_0^1 dx = 1 \hookleftarrow$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times 1 - \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 1 = 1 \hookleftarrow$$

$$\text{左边} = \text{右边} \hookleftarrow$$

2) 当 $f(x) = x$ 时， $\hookleftarrow$

$$\text{左边} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \hookleftarrow$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \hookleftarrow$$

$$\text{左边} = \text{右边} \hookleftarrow$$

3) 当 $f(x) = x^2$ 时， $\hookleftarrow$

$$\text{左边} = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \hookleftarrow$$

$$\text{右边} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{3} \hookleftarrow$$

$$\text{左边} = \text{右边} \hookleftarrow$$

4) 当 $f(x) = x^3$ 时， $\hookleftarrow$

$$\text{左边} = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 \hookleftarrow$$

$$\text{右边} = \frac{1}{3} \times (-1)^3 + \frac{4}{3} \times 0^3 + \frac{1}{3} \times 1^3 = 0 \hookleftarrow$$

$$\text{左边} = \text{右边} \hookleftarrow$$

5) 当 $f(x) = x^4$ 时， $\hookleftarrow$

$$\text{左边} = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5} \hookleftarrow$$

$$\text{右边} = \frac{1}{3} \times (-1)^4 + \frac{4}{3} \times 0^4 + \frac{1}{3} \times 1^4 = \frac{2}{3} \hookleftarrow$$

$$\text{左边} \neq \text{右边} \hookleftarrow$$

综上所述可知，原求积公式具有三次代数精度

例 8.1.2 设有求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$$

试确定系数 A_0, A_1, A_2 ，使上述公式的代数精度尽可能高，并指出该求积公式所具有的代数精度。

解 令求积公式依次对 $f(x) = 1, x, x^2$ 都精确成立，

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2 \\ -A_0 + A_2 = 0 \\ A_0 + A_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ A_1 = \frac{4}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1)$$

不难验证，该求积公式对于 $f(x) = x^3$ 也精确成立，

但对于 $f(x) = x^4$ ，该求积公式不能精确成立。

故该求积公式的代数精度为三次。

Back

8.1.4 插值型求积公式

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f)$$

用求线性方程组（8.1.4）的方法构造求积公式（8.1.3）计算量太大，现在，用插值多项式来构造数值求积公式（8.1.3）。

设 $f(x)$ 在互异节点 $x_i (i=0,1,2,\dots,n)$ 处的函数值为 $f(x_i) (i=0,1,2,\dots,n)$ ，则可构造拉格朗日插值多项式：

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) f(x_i)$$

由于代数多项式 $L_n(x)$ 的原函数容易求出，可取：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) dx = \sum_{i=0}^n \left(\int_a^b l_i(x) dx \right) f(x_i)$$

于是得数值求积公式：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (8.1.5)$$

其中：

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx \quad (8.1.6)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad A_i = \int_a^b l_i(x)dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

我们称求积系数由（8.1.6）式确定的求积公式（8.1.5）式称为**插值型求积公式**。其余项为：

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) dx \quad (8.1.7)$$

当被积函数 $f(x)$ 取次数不超过 n 次多项式时，由于 $f^{(n+1)}(x)=0$ ，所以余项 $R[f] \equiv 0$ ，这说明：求积公式（8.1.5）对一切次数不超过 n 次的多项式精确成立。

所以，有 $n+1$ 个互异节点 $x_i (i=0,1,2,\dots,n)$
的插值型求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$
至少具有 n 次代数精度。

反之，如果求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$
至少有 n 次代数精度，则它对于 n 次插值基函数
 $l_i(x)$ 是准确成立的，即有：

$$\int_a^b l_i(x)dx = \sum_{j=0}^n A_j l_i(x_j) = A_i$$

这说明至少有 n 次代数精度的求积公式必为插
值型的。

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f) \quad (8.1.3)$$

综上所述，有如下结论：

定理8.1.2 求积公式 (8.1.3) 是插值型求积公式的充分必要条件是 (8.1.3) 至少具有 n 次代数精度。

例题

- 例 8.1.3

例 8.1.3 已知 $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{3}{4}$, 要求:

(1) 推导以这 3 个点作为求积节点在 $[0,1]$ 内的插值型求积公式。

(2) 指明求积公式所具有的代数精度。

(3) 用所求公式计算 $\int_0^1 x^3 dx$ 。

解

(1) 过这 3 个点的插值多项式

$$p_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \int_0^1 p_2(x) dx = \sum_{k=0}^2 A_k f(x_k)$$

$$x_0 = \frac{1}{4}, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{3}{4}$$

$$A_0 = \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\right)} dx = \frac{2}{3}$$

$$A_1 = \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)} dx = -\frac{1}{3}$$

$$A_2 = \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} dx = \int_0^1 \frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)} dx = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

(2) 上述求积公式是由对二次插值函数积分而来的, 故至少具有 2 次代数精度。再将 $f(x)=x^3, x^4$ 分别代入上述求积公式, 有

$$\frac{1}{4} = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{3} \left[2 \left(\frac{1}{4} \right)^3 - \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 2 \left(\frac{3}{4} \right)^3 \right] = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{5} = \int_0^1 x^4 dx \neq \frac{1}{3} \left[2 \left(\frac{1}{4} \right)^4 - \left(\frac{1}{2} \right)^4 + 2 \left(\frac{3}{4} \right)^4 \right]$$

故上述求积公式具有 3 次代数精度。

$$(3) \quad \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{3} \left[2 \left(\frac{1}{4} \right)^3 - \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 2 \left(\frac{3}{4} \right)^3 \right] = \frac{1}{4}$$

由于该求积公式具有 3 次代数精度, 从而 $\frac{1}{4}$ 为 $\int_0^1 x^3 dx$ 的精确值。

Back

- End.